

ALFA RIZI

Junior Backend & Fullstack Developer

muhamadhafiz462@gmail.com | github.com/a1fariz | Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia

Ringkasan

Mahasiswa Manajemen Informatika yang berspesialisasi dalam Backend dan Fullstack Development, dengan rekam jejak menghadirkan aplikasi web siap produksi menggunakan Java Spring Boot, PostgreSQL, dan React. Memiliki pengalaman kepemimpinan dalam mengelola tim magang di lingkungan operasional IT langsung. Keahlian yang terus berkembang dalam integrasi AI — termasuk pipeline RAG, agen LangChain, dan prompt engineering — memungkinkan saya berkontribusi pada tim engineering modern sejak hari pertama. Tersedia segera untuk posisi paruh waktu, kontrak, maupun penuh waktu.

Keahlian

Bahasa Pemrograman:	Java, Python, JavaScript
Framework & Library:	Spring Boot, Spring Security, Django, React.js, Bootstrap, Thymeleaf
Database:	PostgreSQL, SQL, Desain Skema Relasional, ChromaDB
AI & ML:	LangChain, Integrasi LLM (OpenAI, Gemini, Watsonx), Prompt Engineering, RAG
Cloud & Tools:	IBM Cloud, Docker, GitHub Actions, Git, Maven, BCrypt
Konsep & Metodologi:	RESTful API, Microservices, JWT, RBAC, CI/CD
Soft Skills:	Kepemimpinan Tim, Pemecahan Masalah, Komunikasi Efektif, Adaptabilitas

Proyek

StudyMate AI – Asisten Belajar Cerdas Berbasis RAG

Tech Stack: Python, LangChain, ChromaDB, Google Gemini 2.0 Flash, PyMuPDF, Docker, JWT, GitHub Actions

- Membangun dan men-deploy pipeline RAG asinkron berperforma tinggi untuk memproses PDF buku teks skala besar dan mengotomasi pembuatan konten belajar yang dipersonalisasi.
- Merancang indeks pencarian semantik menggunakan ChromaDB dan sentence-transformers (all-MiniLM-L6-v2) untuk mengambil potongan dokumen paling relevan secara akurat tanpa operasi blocking.
- Memanfaatkan Google Gemini 2.0 Flash untuk mengorkestrasi fitur AI multi-fungsi: pembuatan ringkasan otomatis, pembuatan kuis interaktif, flashcard 3D flip, dan rencana belajar harian dinamis.
- Mengimplementasikan prompt engineering ketat untuk memaksa output terstruktur dan menyematkan sitasi berbasis halaman [Page X] via PyMuPDF, berhasil mengurangi halusinasi LLM.
- Mengamankan sistem dengan rate limiter token-bucket (60 req/mnt per IP), autentikasi JWT dengan bcrypt password hashing, dan isolasi data multi-user.
- Mengontainerisasi arsitektur dual-store (SQLite + ChromaDB) dengan Docker Compose dan mengonfigurasi pipeline CI/CD otomatis via GitHub Actions.

ApexGrid – Platform Pemesanan Tiket Balapan F1

Tech Stack: Java 17, Spring Boot 3.2, Spring Cloud Gateway, React 18, TailwindCSS, PostgreSQL, JWT

- Merancang arsitektur aplikasi microservices siap produksi dengan tiga layanan Spring Boot independen (API Gateway, User Service, Race Service) dan routing terpusat via Spring Cloud Gateway.
- Mengimplementasikan autentikasi stateless berbasis JWT dengan BCrypt hashing, role-based access control (USER/ADMIN), dan validasi token bersama di semua layanan.
- Merancang sistem manajemen kuota real-time menggunakan database trigger PostgreSQL — pengurangan kuota saat pemesanan, pemulihan saat pembatalan, dan scheduler auto-expiry 30 menit.
- Membangun Admin Panel lengkap dengan CRUD race/circuit, dashboard analitik berbasis database view, dan dokumentasi Swagger UI untuk kedua layanan.
- Mengembangkan frontend React 18 premium dengan UI glassmorphism, skeleton loaders, countdown timer SVG, notifikasi toast, dan routing berbasis peran yang terproteksi.

Sistem Manajemen Keuangan

Tech Stack: Java, Spring Boot, Spring Security, Thymeleaf, PostgreSQL, BCrypt

- Merancang aplikasi web keuangan full-stack dengan autentikasi multi-peran (BCrypt + Spring Security), operasi CRUD lengkap, dan dashboard keuangan real-time.
- Mendesain skema PostgreSQL yang ternormalisasi dan backend MVC dengan endpoint REST API bersih, memungkinkan alur data front-to-back yang mulus.

Universe Interactive Website

Tech Stack: HTML5, CSS3, JavaScript, Astronomy API, Animation Libraries

- Mengembangkan website interaktif bertema luar angkasa dengan animasi scroll-triggered, data astronomi langsung via REST API, dan mode gelap/terang persisten.

Pendidikan

D3 Manajemen Informatika	Sept 2024 – Mei 2027 (perkiraan)
Universitas Nasional PASIM, Bandung, Jawa Barat IPK: 3.6 / 4.0	
SMA – MAN 1 Bandung Barat	Lulus 2024
Ekstrakurikuler: Klub Robotika	

Pengalaman

Ketua Magang – IT & Operasional Bisnis	2025 – Sekarang Bandung
PT Resik Cemerlang (Pasim Group)	
• Memimpin tim magang beranggotakan 5 orang, mendelegasikan tugas dan mengelola jadwal untuk memastikan semua tiket dukungan IT diselesaikan sesuai SLA yang disepakati. • Mengadministrasikan pemeliharaan laptop mingguan — patching keamanan, pemindaian antivirus, dan penyelesaian kerusakan hardware — di seluruh organisasi berkoordinasi dengan Divisi Hardware. • Memelihara dan memeriksa kualitas ribuan spesifikasi produk alat kesehatan di Excel, menyampaikan laporan operasional mingguan kepada manajemen senior.	
Ketua Magang – IT Hardware	2024 Bandung Barat
SMP Negeri 2 Batujajar	
• Memimpin siklus pemeliharaan hardware penuh untuk lab komputer dan jaringan administrasi sekolah: diagnosis kerusakan, perbaikan komponen, troubleshooting periferal, dan servis printer. • Menyusun sistem inventaris hardware dan log pemeliharaan berkoordinasi dengan administrasi sekolah, mengurangi waktu respons terhadap kerusakan berulang.	

Sertifikasi

Python for Everybody Specialization — University of Michigan	2026
Programming for Data Science & Entry-Level Python Programmer — HarvardX	2025
Introduction to Cloud Computing — IBM	2026

Bahasa & Ketersediaan

Bahasa Indonesia — Native Bahasa Inggris — Profesional	Tersedia segera (Paruh Waktu / Kontrak / Penuh Waktu)
--	---